

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة القسمة	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

السؤال: الأول [أساسي]

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

القانون: قاعدة القسمة

مشتقة الدالة $f(x) = \frac{3x}{x+2}$ تساوي:

A 3

B $\frac{-6}{(x+2)^2}$

C $\frac{6}{(x+2)^2}$

D $\frac{6x+6}{(x+2)^2}$

السؤال: الثاني [متوسط]

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

القانون: قاعدة القسمة

إذا كان $u(2) = 6$ و $u'(2) = -3$ و $v(2) = 2$ و $v'(2) = 4$ ، فإن $\left[\frac{u}{v}\right]'(2)$ تساوي:

A $\frac{15}{2}$

B -15

C $-\frac{15}{2}$

D $-\frac{3}{4}$

السؤال: الثالث [متقدم]

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

القانون: قاعدة القسمة

$$m = f'(a)$$

القانون: ميل المماس يساوي المشتقة عند نقطة التماس

ميل المماس لمنحنى $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$ عند $x = 2$ يساوي:

A $\frac{8}{5}$

B 1

C $-\frac{8}{25}$

D $\frac{8}{25}$

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة القسمة	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

السؤال: الأول [أساسي]

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

مشتقة الدالة $g(x) = \frac{x^2}{x-1}$ تساوي:

A $\frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$

B $\frac{3x^2 - 2x}{(x-1)^2}$

C $2x$

D $\frac{x^2 - 2x}{x-1}$

السؤال: الثاني [متوسط]

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$m = f'(a)$$

القانون: ميل المماس يساوي المشتقة عند نقطة التماس

ميل المماس لمنحنى $f(x) = \frac{2x+3}{x-2}$ عند $x = 4$ يساوي:

A $\frac{7}{4}$

B $-\frac{7}{2}$

C $-\frac{7}{4}$

D 2

السؤال: الثالث [متقدم]

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$f'(x) = 0$$

القانون: المماس الأفقي: الميل يساوي صفرًا

قيم x التي يكون عندها مماس منحنى $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ أفقيًا هي:

A فقط $x = 1$

B فقط $x = -1$

C $x = 0$

D $x = 1$ و $x = -1$

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة القسمة	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

السؤال: الأول [أساسي]

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

إذا كان $y = \frac{x}{x+3}$ ، فإن $\frac{dy}{dx}$ تساوي:

A $\frac{-3}{(x+3)^2}$

B $\frac{1}{(x+3)^2}$

C $\frac{3}{(x+3)^2}$

D $\frac{2x+3}{(x+3)^2}$

السؤال: الثاني [متوسط]

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

إذا كان $f(2) = 3$ و $f'(2) = -1$ و $g(2) = 5$ و $g'(2) = 4$ ، فإن $\left[\frac{f}{g}\right]'(2)$ تساوي:

A $\frac{17}{25}$

B $\frac{7}{25}$

C $-\frac{7}{5}$

D $-\frac{17}{25}$

السؤال: الثالث [متوسط]

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

مشتقة الدالة $g(x) = \frac{3}{x^2+1}$ تساوي:

A $\frac{6x}{(x^2+1)^2}$

B $\frac{-6x}{(x^2+1)^2}$

C $\frac{-3}{(x^2+1)^2}$

D $\frac{-6x}{x^2+1}$

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة القسمة	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

السؤال: الأول [متوسط]

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

القانون: ميل المماس يساوي المشتقة عند نقطة التماس

$$m = f'(a)$$

ميل المماس لمنحنى $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ عند $x = 3$ يساوي:

A $\frac{1}{2}$

B -2

C $-\frac{1}{2}$

D $-\frac{1}{4}$

السؤال: الثاني [متوسط]

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

إذا كان $f(x) = \frac{ax}{x+2}$ وكان $f'(0) = 3$ ، فإن قيمة الثابت a تساوي:

A 3

B 6

C 12

D $\frac{3}{2}$

السؤال: الثالث [متقدم]

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

القانون: المماس الأفقي: الميل يساوي صفرًا

$$f'(x) = 0$$

قيم x التي يكون عندها مماس منحنى $f(x) = \frac{x^2}{x-2}$ أفقيًا هي:

A فقط $x = 0$

B فقط $x = 4$

C $x = 0$ و $x = 4$

D $x = 2$

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة القسمة	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

حل السؤال التالي [متقدم]

لتكن الدالة:

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$$

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

A أوجد $f'(x)$ باستعمال قاعدة القسمة، ثم بسّط البسط.

القانون: ميل المماس يساوي المشتقة عند نقطة التماس

$$m = f'(a)$$

B أوجد ميل المماس لمنحنى f عند $x = 3$.

القانون: معادلة المماس عند $x = a$

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

C أوجد معادلة المماس لمنحنى f عند $x = 3$.

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة القسمة	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

حل السؤال التالي [متوسط]

يبين الجدول قيم دالتين u و v ومشتقتهما عند $x = 1$:

x	$u(x)$	$u'(x)$	$v(x)$	$v'(x)$
1	4	3	2	-1

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

A أوجد $\left[\frac{u}{v}\right]'(1)$.

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

B أوجد $\left[\frac{v}{u}\right]'(1)$.

C هل $\left[\frac{v}{u}\right]'(1) = \frac{1}{\left[\frac{u}{v}\right]'(1)}$ ؟ علّل إجابتك.

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة القسمة	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

حل السؤال التالي [متوسط]

لتكن الدالة (من الكتاب):

$$g(x) = \frac{3}{x^2 + 1}$$

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

A أوجد $g'(x)$ باستعمال قاعدة القسمة.

القانون: معادلة المماس عند $x = a$

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

B أوجد معادلة المماس لمنحنى g عند $x = 1$.

القانون: المماس الأفقي: الميل يساوي صفرًا

$$f'(x) = 0$$

C أوجد النقطة التي يكون عندها مماس المنحنى أفقيًا.

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة القسمة	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

حل السؤال التالي [متقدم]

يُمنذج تركيز دواء في الدم (بالمليغ/لتر) بعد t ساعة من تناوله بالدالة $C(t) = \frac{5t}{t^2+4}$.

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

A أوجد $C'(t)$ باستعمال قاعدة القسمة، ثم بسّط البسط.

القانون: معدل التغير اللحظي عند $t = a$

$$C'(a)$$

B أوجد $C'(1)$ ، وفسّر الناتج.

القانون: المماس الأفقي: الميل يساوي صفرًا

$$f'(x) = 0$$

C أوجد الزمن $t > 0$ الذي يبلغ عنده التركيز أعلى قيمة له، ثم أوجد هذه القيمة.

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة القسمة	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

حل السؤال التالي [متقدم]

لتكن الدالة:

$$f(x) = \frac{3x - 1}{x + 2}$$

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

A أوجد $f'(x)$ باستعمال قاعدة القسمة، ثم بسّط البسط.

B يبين أن ميل المماس لمنحنى f موجب عند كل نقطة في مجاله.

القانون: ميل المماس يساوي المشتقة عند نقطة التماس

$$m = f'(a)$$

C أوجد قيم x التي يكون عندها ميل المماس $\frac{7}{16}$.